Workshop EKS: Karpenter + Kargo

Node tự co giãn. Release có kiểm soát.

- Hiểu Karpenter làm gì và khi nào dùng (so với EKS Auto Mode)
- Hiểu Kargo + Argo CD đưa một bản build qua test, uat, prod
- Biết cách tự dựng lab và kiểm tra bằng `kubectl`

Dành cho DevOps/Cloud engineer đã biết Kubernetes cơ bản · Cập nhật 15/10/2026

Vì sao EKS cần thêm công cụ?

Node: scale sao cho gọn?

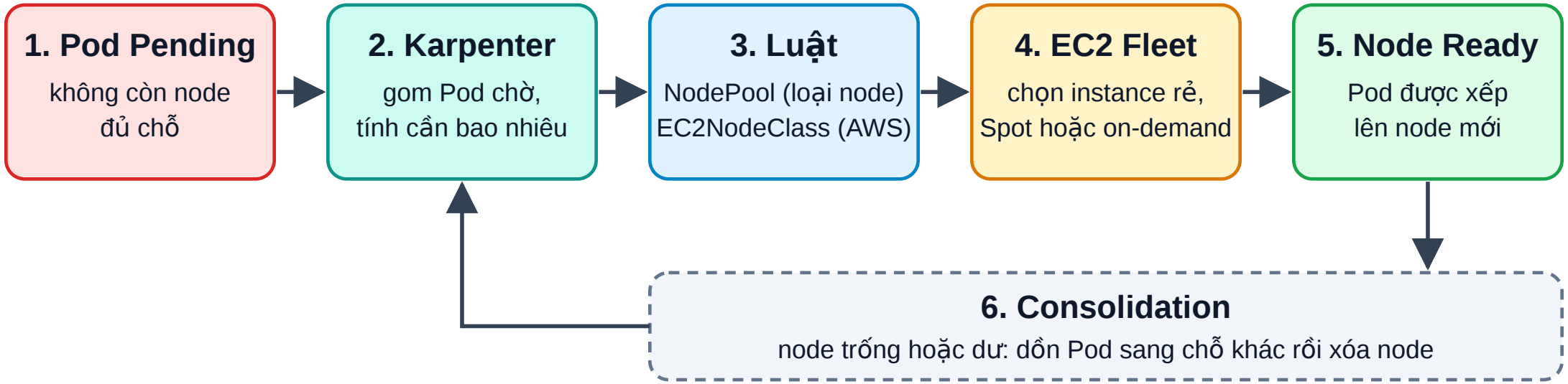
- Pod `Pending` vì hết chỗ trên node
- Cluster Autoscaler làm việc qua **node group**, bạn tự quản lý từng nhóm
- AWS mô tả: mỗi node group một loại instance

Release: lên prod sao cho an toàn?

- Có image mới, ai đó sửa tay manifest từng môi trường
- Dễ lệch nhau giữa test, uat, prod
- Khó trả lời: "prod đang chạy bản nào?"

Karpenter lo node. **Kargo** lo promotion. **Argo CD** lo deploy.

Karpenter là gì?



Như gọi taxi theo nhu cầu, thay vì thuê sẵn một đội xe. Dự án của `kubernetes-sigs`, bản **v1.15.0** (10/10/2026), API **v1** ổn định.

Khái niệm chính: NodePool + EC2NodeClass

```yaml
apiVersion: karpenter.sh/v1
kind: NodePool
metadata:
  name: default
spec:
  template:
    spec:
      requirements:
        - key: karpenter.sh/capacity-type
          operator: In
          values: ["spot", "on-demand"]
      nodeClassRef:
        group: karpenter.k8s.aws
        kind: EC2NodeClass
        name: default
      expireAfter: 720h
  limits:
    cpu: "100"
  disruption:
    consolidationPolicy: WhenEmptyOrUnderutilized
    consolidateAfter: 1m
```

```yaml
apiVersion: karpenter.k8s.aws/v1
kind: EC2NodeClass
metadata:
  name: default
spec:
  role: "KarpenterNodeRole-<cluster>"
  amiSelectorTerms:
    - alias: al2023@latest
  subnetSelectorTerms:
    - tags:
        karpenter.sh/discovery: "<cluster>"
  securityGroupSelectorTerms:
    - tags:
        karpenter.sh/discovery: "<cluster>"
```

NodePool = luật: loại node, giới hạn, khi nào dọn.
EC2NodeClass = cấu hình phía AWS.
Spot ưu tiên trước, hết Spot rơi về on-demand.

Chạy thật: checklist + so với EKS Auto Mode

- **IAM**: role cho controller, node role, SQS queue cho Spot interruption
- **Tag** `karpenter.sh/discovery` trên subnet và security group
- **Version skew**: EKS 1.37 cần Karpenter 1.15.x, EKS 1.36 cần ≥ 1.13, EKS 1.35 cần ≥ 1.9
- **Disruption budgets** + PDB để dọn node từ từ
- **limits** chặn chi phí vượt tầm

EKS Auto Mode (tra 15/10/2026)

- AWS chạy Karpenter **ngoài cluster**, bạn không thấy pod hay log
- NodePool vẫn là `karpenter.sh/v1`, NodeClass thuộc group `eks.amazonaws.com`
- Node sống tối đa 21 ngày, có phí quản lý theo instance
- Karpenter tự quản: linh hoạt hơn, bạn tự vận hành

Argo CD: nền cho Kargo

- **GitOps**: Git là nguồn sự thật, Argo CD kéo và sync lên cluster
- Argo là dự án **CNCF graduated** (6/12/2022), bản mới nhất ổn định **v3.5.5**
- Kargo không deploy. Kargo cập nhật Git rồi nhờ Argo CD sync
- Application cần annotation `kargo.akuity.io/authorized-stage`
- [CẦN XÁC NHẬN: phiên bản Argo CD tối thiểu Kargo hỗ trợ; docs Kargo ghi đã test với v2.13.0]

Argo CD = người giao hàng. Kargo = người quyết định thùng hàng nào được đi tiếp.

Kargo là gì?

Trước

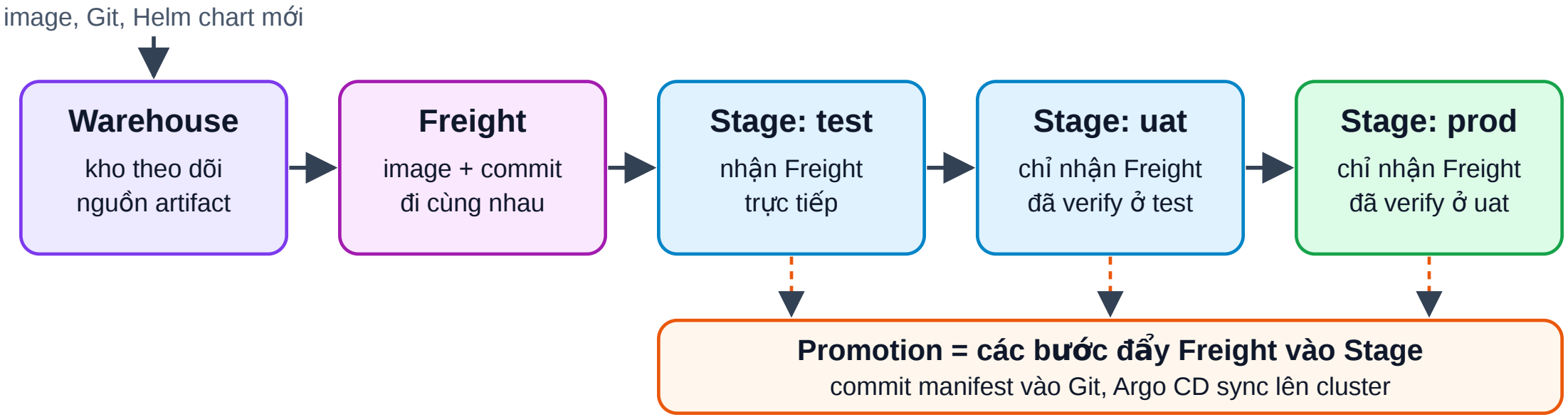
Image mới → sửa tay manifest test → sửa tay uat → sửa tay prod

Với Kargo

Có bản mới → **Freight** → test → uat → prod, mỗi chặng tự commit vào Git

- **Promotion ≠ deployment**: Kargo chuyển trạng thái mong muốn, Argo CD lo triển khai
- Bản **v1.12.4** (12/10/2026), API `kargo.akuity.io/v1alpha1`, Apache-2.0
- Dự án của Akuity, **không thấy trong danh sách dự án CNCF**

Khái niệm Kargo



Như đơn hàng: **Warehouse** là kho, **Freight** là thùng hàng đóng gói sẵn, **Stage** là từng chặng giao. **Project** = một namespace.

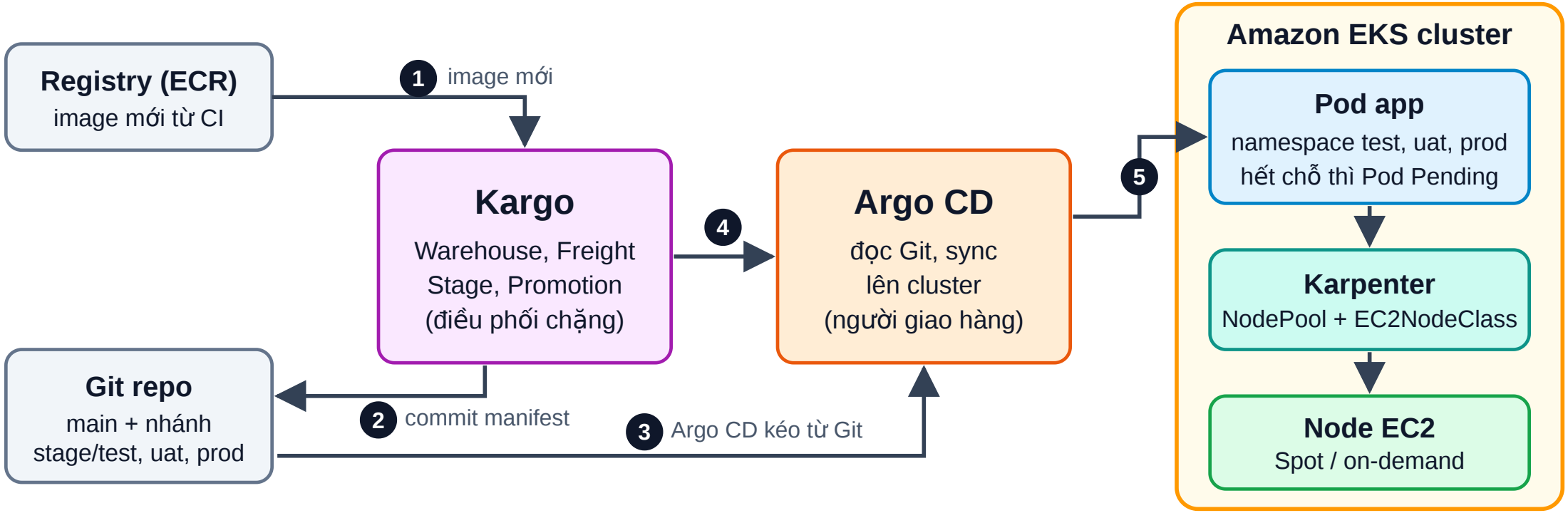
Ví dụ YAML Kargo: Warehouse + Stage

```yaml
apiVersion: kargo.akuity.io/v1alpha1
kind: Warehouse
metadata:
  name: kargo-demo
  namespace: kargo-demo
spec:
  subscriptions:
    - image:
        repoURL: public.ecr.aws/nginx/nginx
        constraint: ^1.29.0
        discoveryLimit: 5
```

```yaml
apiVersion: kargo.akuity.io/v1alpha1
kind: Stage
metadata:
  name: uat
  namespace: kargo-demo
spec:
  requestedFreight:
    - origin:
        kind: Warehouse
        name: kargo-demo
      sources:
        stages:
          - test
  promotionTemplate:
    spec:
      steps:
        - task:
            name: demo-promo-process
```

`uat` chỉ nhận Freight đã qua `test`. `demo-promo-process` là PromotionTask: git-clone, kustomize, git-push, argocd-update.

Ghép lại: kiến trúc tổng thể trên EKS



1 image mới → **2** Kargo commit vào Git → **3** Argo CD kéo từ Git → **4** Kargo kích hoạt sync → **5** Pod lên cluster. Hết chỗ thì Karpenter thêm node.

Lab thực hành (khoảng 2 giờ)

Bước	Phút (ước lượng)	Kiểm tra
1. Tạo cluster EKS, cài Karpenter	30	`kubectl get nodepools,ec2nodeclasses`
2. Scale deployment `inflate` 0 → 5	15	`kubectl get nodeclaims,nodes -L karpenter.sh/capacity-type`
3. Scale về 0, xem consolidation	10	`kubectl get nodes -w`
4. Cài cert-manager, Argo CD, Kargo	20	`kubectl get pods -n kargo`
5. Tạo pipeline, promote test → uat → prod	35	`kubectl get warehouses,freights,stages,promotions -n kargo-demo`
6. Xóa cluster	10	`eksctl get cluster` không còn tên lab

Thời lượng là ước lượng, chưa chạy thử thật trên AWS. Chi phí: control plane EKS **$0.10/giờ** (standard support, trang pricing, tra 15/10/2026) + EC2, EBS, NAT theo giờ. Tính trước bằng AWS Pricing Calculator. **Nhớ xóa cluster.**

Tổng kết

- **Karpenter**: node đúng loại, đúng lúc, dọn khi dư. Auto Mode là lựa chọn ít vận hành hơn
- **Kargo**: promotion có thứ tự và kiểm tra, mọi thay đổi nằm trong Git
- **Argo CD**: người triển khai cho Kargo

- karpenter.sh/docs/getting-started
- karpenter.sh/docs/upgrading/compatibility
- karpenter.sh/docs/concepts/nodepools
- karpenter.sh/docs/faq
- github.com/aws/karpenter-provider-aws/releases
- aws.amazon.com/blogs/containers/announcing-karpenter-1-0
- docs.aws.amazon.com/eks/…/kubernetes-versions
- docs.aws.amazon.com/eks/…/automode
- docs.aws.amazon.com/eks/…/best-practices/automode
- aws.amazon.com/eks/pricing
- docs.kargo.io/user-guide/core-concepts
- docs.kargo.io/quickstart
- docs.kargo.io/…/working-with-stages · warehouses
- github.com/akuity/kargo/releases · cncf.io/projects/argo